第28回. 生薬研究シンポ. (1999)

キャピラリー電気泳動法による生薬成分の分析
― アミグダリンの分析について ―

○磯崎 隆史, 俣野 豊, 山本 惠一, 小坂 昇
鐘紡株式会社漢方ヘルスケア研究所

The Study of Capillary Electrophoretic Analysis for Crude Drugs
― Determination of Amygdalin Epimers ―

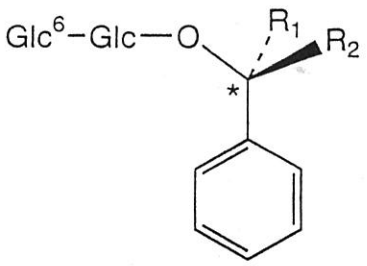
○Takafumi Isozaki, Yutaka Matano, Keiichi Yamamoto and Noboru Kosaka
Kampo & Healthcare Research Labolatories, Kanebo, LTD.

Capillary electrophoresis was utilized for the determination of amygdalin epimers (amygdalin and neoamygdalin), which are contained in Persicae Semen and Armeniacae Semen. The influence of various parameters affecting the separation of these epimers has been examined. The effects of surfactants, some additives and other analytical conditions were studied. As a result, the separation of these epimers was performed by cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography with a buffer containing α-cyclodextrin and sodium deoxycolate. Quantitation was achieved with the use of an internal standard, methyl 4-hydroxybenzoate. This method was applied for a simple and fast simultaneous determination of amygdalin epimers in crude drugs and Chinese herbal preparations.

[緒言]

トウニン, キョウニンの主要成分である amygdalin(Amy)は鎮痛消炎作用[1], 抗腫瘍活性[2-4]等が報告され, Amy は水溶液中アルカリ条件下では neoamygdalin(n-Amy)に変換し, n-Amy は抗腫瘍活性を示さないと報告されている[5]. さらに, Amy は水溶液中では酵素 emulsin による加水分解のほか, n-Amy へ異性化し[5], 石原は生薬からの抽出過程において煎液の pH とアミグダリンの異性化の割合に相関があることを報告している[6]. Amy と n-Amy の分離分析に関しては, これまでに GC 法[5]や HPLC 法[7,8]が報告されているが, 完全分離は難しく, 精度の高い定量法には至っていない.

今回, キャピラリー電気泳動装置を用いて生薬および漢方処方中での Amy および n-Amy の分析法について検討したところ, 泳動液としてシクロデキストリン(CD)を添加したミセル溶液を用いる分離法(CD-MEKC 法)[9]を応用することにより, 両者は良好に分離し, 迅速に精度良く測定できる定量法が設定できたので報告する.



	R_1	R_2
amygdalin	H	CN
neoamygdalin	CN	H

Fig. 1. Chemical Structure of Amygdalin and Neoamygdalin.

［実験の部］

試薬および試料

Amy 標準品は Aldrich 社製を使用し，n-Amy は報告されている方法[10]により，Amy から変換した後，HPLC 分取したものを用いた．sodium deoxycholate（DOCA）はナカライテクスク社製を，α-cyclodextrin（α-CD），methyl 4-hydroxybenzoate（I.S.）は和光純薬工業社製を使用した．トウニン，キョウニンは河北省産，それぞれ2ロット，また，桂枝茯苓丸料エキス粉末および麻黄湯エキス粉末は実験室で煎剤の方法に従って調製した湯液を凍結乾燥し，試料とした．また，それぞれの処方からトウニン，キョウニンを除いて同様に調製し，ブランク試料とした．

機器および測定条件

キャピラリー電気泳動装置としては，Beckman 社製 P/ACE 5500 を，分離用キャピラリーは内径 50 μm，長さ 77cm（有効泳動長 70cm）の内面無処理のフューズドシリカ管（ジーエルサイエンス社製）を用いた．試料の導入は陽極側へ加圧法（0.5psi., 10sec）により行った．キャピラリー温度は 25℃とし，印可電圧は 20kV で，検出は 200nm で行った．またキャピラリーは，試料導入前に 0.1mol/L NaOH，泳動液でそれぞれ 3 分間洗浄した．

泳動液は 20mM phosphate-buffer（pH 7.5），80mM DOCA，25mM α-CD を 0.2 μm のメンブランフィルタでろ過し，定量はピーク面積を測定して内標準法により行った．

内標準溶液の調製

methyl 4-hydroxybenzoate 20mg を水 100mL に溶かし，内標準溶液とした．

試料溶液および標準溶液の調製

トウニンあるいはキョウニン：粉砕し，その約 0.5g を精密に量り，メタノール 70mL を加え，30 分間加熱還流し，さらに超音波を 5 分間照射した後，ろ過した．残留物をメタノールで洗い，メタノールを加えて正確に 100m とした．この液 10mL をとり，減圧下で溶媒を留去した後，内標準溶液を 5mL を加えて 5 分間振とうした後，0.2 μm のメンブランフィルタでろ過して，ろ液を試料溶液とした．

漢方処方エキス粉末: 約 0.2g を精密に量り, 水 10mL, 内標準溶液 10mL を加え, 15 分間振とうした後, 0.2 μ m のメンブランフィルタでろ過し, ろ液を試料溶液とした.

別に Amy 約 40mg および n-Amy 約 20mg を精密に量り, 水を加えて溶かし, 正確に 50mL とし, 10mL をとり, 内標準溶液 10mL を加えて標準溶液とした.

[結果および考察]

泳動液の検討

1. ミセル溶液への α -CD 添加の影響

Amy のキャピラリー電気泳動法による分析については, 泳動液として sodium dodecyl sulfate (SDS) ミセル溶液を用いるミセル動電クロマトグラフ法 (MEKC 法)[11] が報告されているが, Amy および n-Amy の分離については論述されていない. ミセル化試薬として種々の界面活性剤 (SDS, sodium cholate (CA), sodium taurocholate (TCA), sodium dehydrocholate (DHCA) および DOCA) を用いた MEKC 法を試したが, 完全分離には至らなかった. そこで, さらに α -CD 添加したところ, 両者は分離することがわかった. 特に DOCA を用いたときに良好に分離され, ミセル化試薬により分離特性は大きく異なることがわかった (Fig. 2).

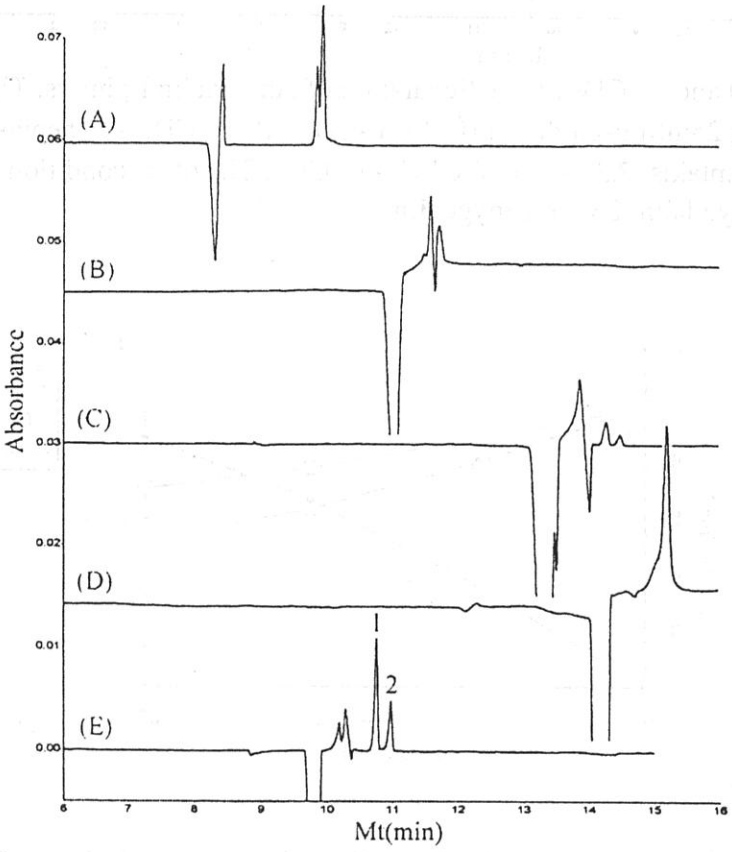


Fig. 2. Electrokinetic Chromatograms of Amygdalin Epimers under CD-MEKC Analysis. Run-buffer, 20mM Tris-HCl (pH 9.0), 80mM surfactant ((A) SDS, (B) DHCA, (C) CA, (D) TCA, (E) DOCA), 25mM α -CD; separation tube, 770×0.05mmi.d.; length of the tube used for separation, 700mm; applied voltage, 20kV; detection wavelength, 200nm; temperature, 25℃. Peaks: 1 = amygdalin, 2 = neoamygdalin.

2.シクロデキストリンとの相互作用

CD-MEKC 法における各種 CD 添加でのアミグダリン類の分離挙動を示した(Fig. 3). β-CD あるいはβ-CD 誘導体の添加では Amy と n-Amy のピークは分離しなかった. 一方, α-CD の添加では良好な分離を示し, 特異的にそれぞれのエピマーを認識することが示唆された. すなわち, α-CD の添加量を増していくと移動度が低くなるとともにそれぞれの移動度の差が大きくなることから(Fig. 4), それぞれのエピマーはα-CD と複合体を形成し, さらに Amy の方がより安定な複合体であると考えられた. α-CD の濃度としては, それぞれのエピマーが十分な分離度を示す 25mM を設定した.

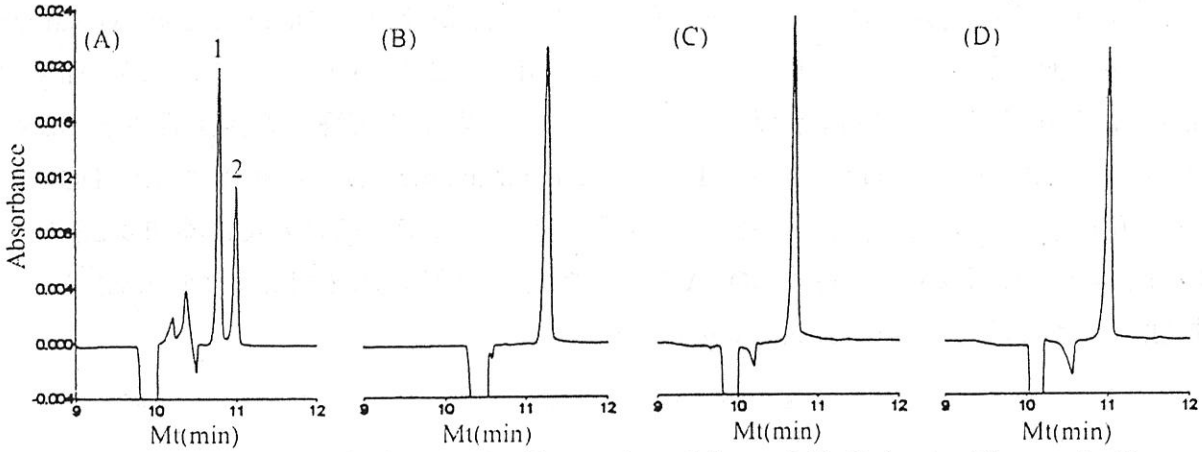


Fig. 3. Effects of α-CD and β-CDs on the Separation of Amygdalin Epimers. The run-buffers were the solutions containing 25mM cyclodextrin ((A) α-CD, (B) β-CD, (C) heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-CD, (D) heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-CD). The other conditions were the same as in Fig. 2. Peaks: 1 = amygdalin, 2 = neoamygdalin.

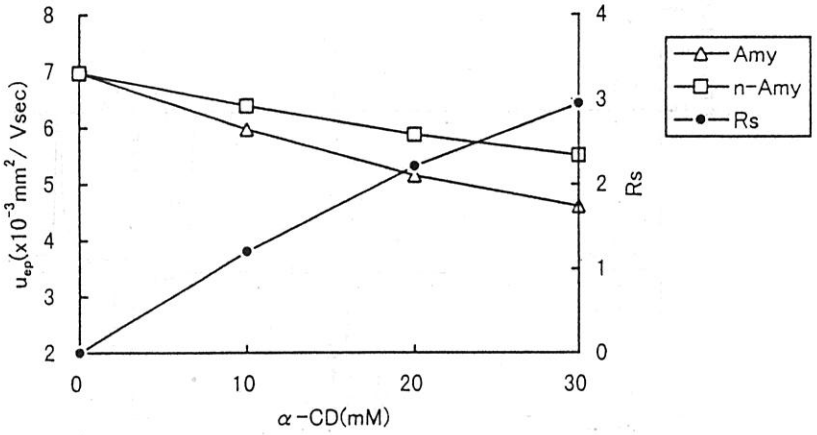


Fig. 4. Effect of α-CD Concentration on the Separation of Amygdalin Epimers. The run-buffers were the solution containing 0-30mM α-CD. The other conditions were the same as in Fig. 2.

3. 界面活性剤濃度の影響

泳動液中の DOCA 濃度を変化させたときのアミグダリン類の分離挙動を Fig. 5 に示した．濃度を増すと分離度は大きくなることから，アミグダリン類は DOCA ミセルとそれぞれ異なる相互作用をすると考えられた．DOCA 濃度としては，十分な分離度を示す 80mM を設定した．

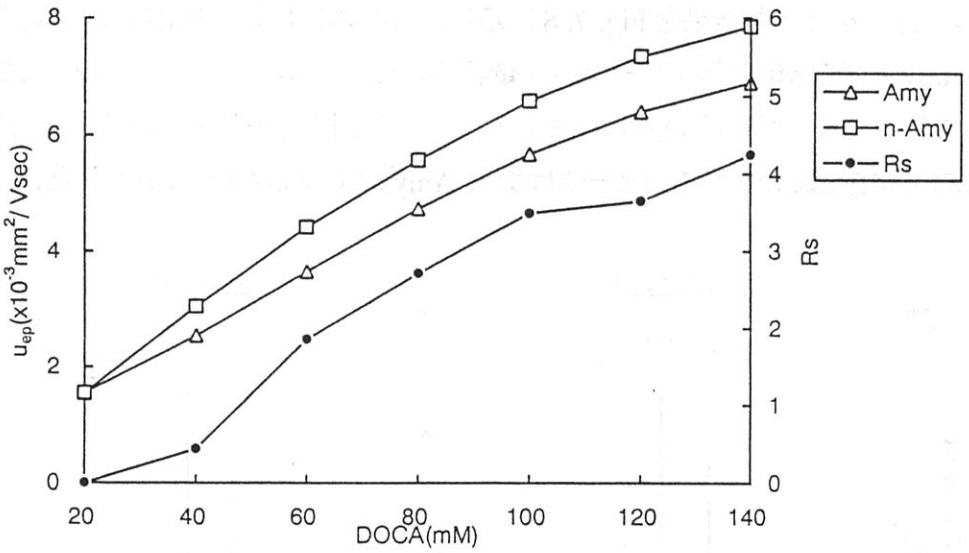


Fig. 5. Effect of DOCA Concentration on the Electrophoretic Mobilities of Amygdalin Epimers. The run-buffers were the solutions containing 20-140mM DOCA. The other conditions were the same as in Fig. 2.

4. 泳動液の pH による影響

泳動液の pH を変化させて測定を行ったが，アミグダリン類は中性成分であるため，エピマーの分離特性にはほとんど影響を与えなかった（Fig. 6）．Amy から n-Amy への異性化は，pH が高いほど起こりやすいことが知られているため [5]，泳動液は pH7.5 と設定した．本条件では，測定中の異性化は認められなかった．

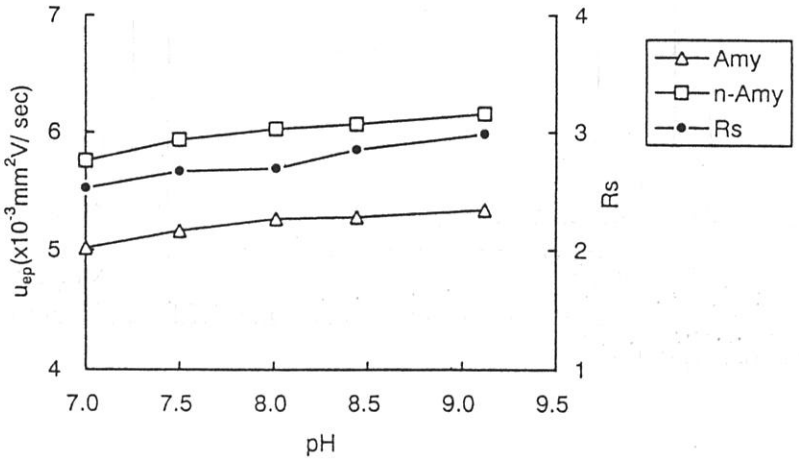


Fig. 6. Effect of pH on the Electrophoretic Mobilities of Amygdalin Epimers. The pH of run-buffers were adjusted to 7.0-10.0. The other conditions were the same as in Fig. 2.

Amy および n-Amy の分析

1. 生薬および漢方処方中での分離挙動

前述の検討結果より，泳動液として 20mM phosphate-buffer（pH7.5），80mM DOCA，25mM α-CD を設定した．トウニン，キョウニン，桂枝茯苓丸料エキス粉末，および麻黄湯エキス粉末について本法により分析を行った結果を Fig. 7, 8 に示した．トウニンおよびキョウニンの測定では，Amy のほかに n-Amy と同じ Mt を示すピークが少量認められた．クロマトグラムパターンについて本条件での測定においては，両生薬の差は認められなかった．桂枝茯苓丸料エキス粉末および麻黄湯エキス粉末の測定においても妨害ピークはなく，Amy および n-Amy は分離した．

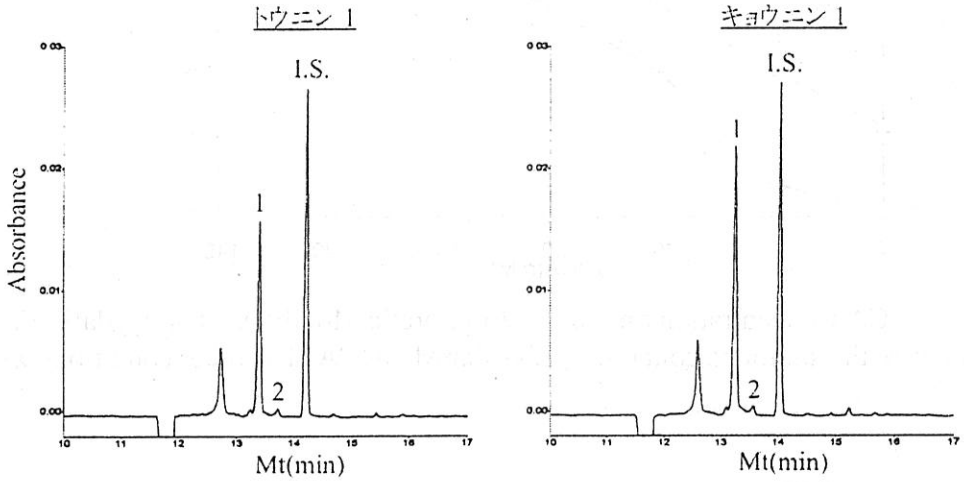


Fig. 7. Electrokinetic Chromatograms of Extractions of Commercially Available Persicae Semen and Armeniacae Semen. Peaks: 1 = amygdalin, 2 = neoamygdalin.

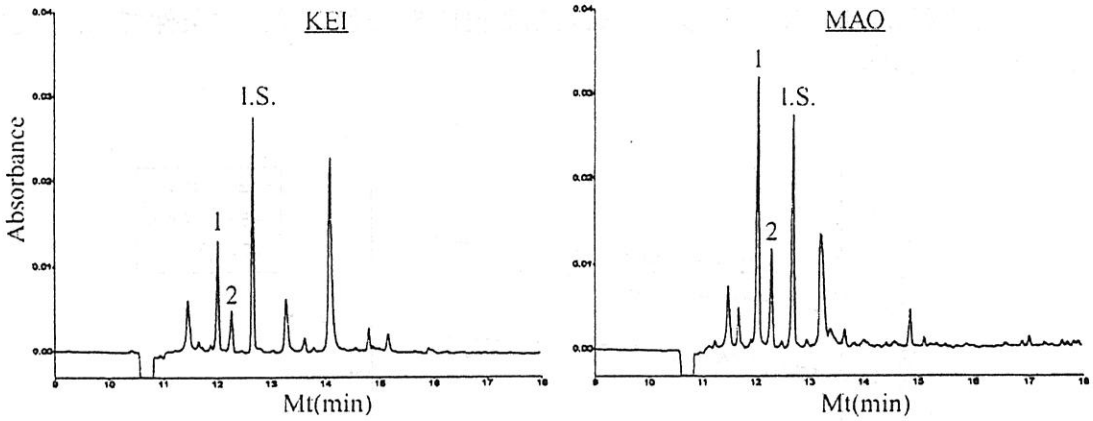


Fig. 8. Electrokinetic Chromatograms of Keishi-bukuryo-gan（KEI） and Mao-to（MAO）. Peaks: 1 = amygdalin, 2 = neoamygdalin.

2. 直線性および範囲

内標準物質として methyl 4-hydroxybenzoate（I.S.）を用い，Amy および n-Amy について検量線を作成したところ，Amy: 202.9-405.9mg/L, n-Amy: 99.27-198.5mg/L の濃度範囲で，I.S.との重量比（x）とピーク面積比（y）の間には，ほぼ原点を通る直線関係が認められた（Amy: y = 0.310x -

0.0652 (r = 0.9987), n-Amy: y = 0.307x - 0.0223 (r = 0.9999)). さらに，標準溶液を用いた併行精度(n=6)は Amy: 1.15%, n-Amy: 1.76%であった.

3. 添加回収実験

桂枝茯苓丸料のブランク試料に Amy および n-Amy を添加した試料を用いて回収率を求めたところ，Amy: 97.3-103, n-Amy: 96.5-102%とほぼ定量的に回収されることがわかった(TABLE I).

TABLE I. The Results of Standard Compounds Addition and Recovery Studies

	Added(mg)		Peak area(uAsec)			Recovered(mg)		Recovered(%)	
Entry	Amy	n-Amy	Amy	n-Amy	I.S.	Amy	n-Amy	Amy	n-Amy
1	2.03	0.993	40977	19399	16398	1.97	0.957	97.3	96.5
2	2.03	0.993	41588	19697	15695	2.09	1.02	103	102
3	2.03	0.993	41871	19561	16231	2.04	0.975	100	98.3

St. peak area(uAsec); Amy: 85420, n-Amy: 40780, I.S.: 33248.

4. 生薬および漢方処方の分析

本法でのトウニン，キョウニン，および漢方処方エキスの測定例を TABLE II に示した. 生薬中の Amy 含量はこれまでに報告されているデータとほぼ一致し，トウニンはキョウニンよりもやや少ない傾向を示した [12,13]. 一方，桂枝茯苓丸料エキス粉末あるいは麻黄湯エキス粉末では，生薬中にはほとんど検出されなかった n-Amy が認められ，エキス粉末調製において変換することがわかった.

TABLE II. Contents of Amygdalin and Neoamygdalin

	Content(%)		
	Amy	n-Amy	n-Amy/Amy(%)
トウニン 1	3.20	0.15	4.7
トウニン 2	3.19	0.18	5.5
キョウニン 1	4.37	0.20	4.6
キョウニン 2	4.61	0.18	3.9
KEI	3.18	1.27	40.1
MAO	7.18	2.63	36.6

[結論]

Amy および n-Amy について，キャピラリー電気泳動法による分離分析を検討したところ，DOCA と α-CD を用いる CD-MEKC 法により両者が分離することがわかり，泳動条件の最適化を行った. 本法によればトウニン，キョウニンおよびそれらを含有する漢方処方中の含量を短時間に精度良く測定できた.

生薬・漢方製剤は多成分で構成され，さらにアミグダリンの例にみられるように，その製造工程

においては様々な化学構造の変換が起こっている．それらの成分挙動を詳細に把握することは重要であり，キャピラリー電気泳動法は生薬・漢方製剤の理化学的品質評価法の一つとして有用であると考えられた．

［参考文献］

1) 田中昭夫，椿紀恭，河野長一，高橋重勝，日本薬学会第 99 年会要旨集，p221(1974)．
2) B. J. Culliton, Science, **182**, 1000(1973)．
3) J. F. Stobaugh, L. A. Sternson, and A. J. Repta, Anal. Lett., **9**, 753(1978)．
4) M. Zucher, Let's Live, **65**, 65(1979)．
5) Y. Takayama and S. Kawai, Chem. Pharm. Bull., **32**, 778(1984)．
6) 石原 朗子，徳島製薬指導所報告，**27**, 17(1997)．
7) D. J. Smith, J. D. Weber, J. of Chrom. Science, **22**, 94(1984)．
8) 石原 朗子，村上 佳代，徳島製薬指導所報告，**25**, 21(1995)．
9) S. Terabe, Y. Miyashita and O. Shibata, J.Chromatogr., **516**, 23(1990)．
10) Y. Takayama and S. Kawai, J. Chromatogr., **197**, 240(1980)．
11) C-F. Lu and S-J. Sheu, Chinese Pharmaceutical journal, **45**, 495(1993)．
12) 斉藤 雄二，白神 光世，弓岡 栄三郎，第 11 回生薬分析討論会要旨集，p42(1982)．
13) 西本 和光，現代東洋医学，**6**, 65(1985)．